

Descrizione progetto

Vito Mellone

1 Inizializzazione e cammini minimax

Per prima cosa voglio risolvere il problema di trovare un cammino minimax ottimo tra due nodi u e v . Per farlo ho idea di procedere così:

1. Creo una classe "Grafo pesato" in cui inserire gli archi tra i nodi e i relativi pesi
2. Individuo la componente connessa più grande
3. Per trovare un cammino tra u e v utilizzo un algoritmo ricorsivo che sfrutta una priority queue: il passo base considera tutti i nodi adiacenti a u e li inserisce in coda dando la priorità ai cammini collegati tramite archi con costo inferiore, successivamente considera il nodo con priorità più alta: se è v interrompe il processo e restituisce il costo del cammino, altrimenti reitera considerando anche i nodi adiacenti al quello attuale.
4. Dopo aver trovato un cammino tra u e v , grazie al meccanismo della priority queue so che quello è un cammino minimax ottimo: sia $P_0 = u, x_1, \dots, x_n, v$ il cammino trovato e supponiamo che il suo costo sia M_0 , se per assurdo esistesse un altro cammino $P_1 = u, y_1, \dots, y_m, v$ di costo M_1 tale che $M_1 < M_0$. In P_0 esiste un arco $x_k \rightarrow x_{k+1}$ di costo M_0 e inoltre so che $u \rightarrow y_1$ ha costo $c_{u \rightarrow y_1} \leq M_1 < M_0 = c_{x_k \rightarrow x_{k+1}}$, ma allora nell'esecuzione dell'algoritmo di ricerca l'arco $u \rightarrow y_1$ avrebbe avuto la precedenza su $x_k \rightarrow x_{k+1}$ e quindi il cammino P_1 sarebbe stato trovato prima di P_0

Al momento il costo di memorizzazione dei dati è lineare nel numero degli AS e dei cammini BGP, noto dall'output che il grafo è caratterizzato da una forte sparsità, quindi valuto la possibilità di creare una struttura grafo che renda più efficiente l'utilizzo della memoria